

REQUISITOS NO FUNCIONALES V1.0

Arquitectura Operativa y Tecnológica

Estado: CONGELADO

1. PROPÓSITO

Definir cómo debe comportarse el ERP independientemente de los procesos de negocio.

Este documento establece los principios técnicos, operativos, arquitectónicos y de experiencia de usuario que regirán toda evolución futura del sistema.

2. PRINCIPIOS RECTORES

Cloud First

La nube es el entorno natural de operación.

Toda solución debe diseñarse inicialmente para ejecución remota.

Mobile First

Toda funcionalidad crítica debe ser usable desde dispositivos móviles.

Spreadsheet First

Google Sheets será el almacenamiento operativo inicial.

La arquitectura nunca debe depender directamente de Google Sheets.

Todo acceso a datos deberá realizarse mediante adaptadores.

Workspace Native

El ERP debe aprovechar de forma nativa el ecosistema Google Workspace.

Analytics Ready

Toda operación relevante debe generar información explotable para Reporting y Analytics.

AI Ready

Toda información generada por el ERP debe poder ser consumida por futuras capacidades de Inteligencia Artificial.

Audit First

Toda acción relevante debe ser trazable.

Configuration First

La parametrización debe prevalecer sobre el desarrollo personalizado.

Vendor Neutral

La lógica de negocio debe ser portable a otras plataformas tecnológicas.

Low Cost First

La complejidad técnica sólo será introducida cuando exista una necesidad empresarial demostrable.

3. PLATAFORMA

Plataforma Inicial

Google Apps Script
Google Workspace
Google Sheets
Google Drive

Evolución Prevista

Node.js
Go
.NET
Java

Restricción

La lógica de negocio no debe depender directamente del proveedor tecnológico.

4. EXPERIENCIA DE USUARIO

Inspiración

SAP Fiori SAP Horizon

Principios UX

- Simplicidad
 - Consistencia
 - Rapidez
 - Acciones frecuentes visibles
 - Navegación intuitiva
 - Curva de aprendizaje reducida
-

Diseño

Responsive obligatorio.

Compatibilidad

Escritorio

- Chrome
 - Edge
-

Móvil

- Android
- iOS

5. DESIGN SYSTEM

Existirá un Design System único para todo el ERP.

Componentes

Botones
Tablas
Formularios
Tarjetas
Indicadores
Modales
Navegación

Tecnologías

HTML
CSS
Tailwind
Lucide

6. SEGURIDAD

Control de Acceso

Basado en roles.

Principio

Menor privilegio posible.

Requisitos

- Autenticación obligatoria
 - Control de permisos
 - Control por módulo
 - Control por acción
-

7. AUDITORÍA

Toda entidad empresarial deberá registrar:

```
created_at
created_by

updated_at
updated_by

version

status
```

Eventos Auditables

- Creación
 - Modificación
 - Eliminación lógica
 - Aprobaciones
 - Rechazos
-

8. RENDIMIENTO

Tiempo Objetivo

Operaciones comunes:

```
< 3 segundos
```

Operaciones Pesadas

< 10 segundos

Reportes Grandes

Procesamiento asíncrono permitido.

9. DISPONIBILIDAD

Objetivo inicial:

99%

Recuperación

Capacidad de restauración mediante Google Workspace.

10. ESCALABILIDAD

La arquitectura debe soportar:

- Multiempresa
- Multisucursal
- Multipaís
- Multimoneda
- Multiidioma

Evolución

Sin rediseños masivos.

11. INTEGRACIÓN

Principio

Toda integración externa debe pasar por:

02_core/integration

Integraciones Previstas

WhatsApp
Gmail
Calendar
Drive
Forms
Meta
Google Ads
Google Analytics
APIs Externas

12. DATOS

Fuente de Verdad

MDM.

Principio

No duplicar información maestra.

Consistencia

Business Partner será la identidad transversal única.

13. ANALYTICS

Todo módulo deberá producir información explotable.

Reporting

Pregunta:

¿Qué pasó?

Analytics

Preguntas:

¿Por qué pasó?

¿Qué puede pasar?

14. EVENTOS

Toda acción importante deberá generar eventos.

Ejemplos:

Lead creado
Lead convertido
Factura emitida
Pago recibido
Empleado contratado

Objetivo

Permitir:

- Analytics
 - Automatización
 - IA
-

15. INTELIGENCIA ARTIFICIAL

La IA es una capacidad transversal.

No es un módulo.

Casos Futuros

- Asistentes
 - Predicciones
 - Recomendaciones
 - Consultas en lenguaje natural
 - Automatización documental
-

16. DOCUMENTOS

Todos los documentos empresariales deberán ser gestionados mediante:

02_core/documents

Soporte

- Adjuntos
 - Versionado
 - Metadatos
 - Integración Drive
-

17. OBSERVABILIDAD

Toda operación crítica deberá poder rastrearse.

Fuentes

- Logs
 - Auditoría
 - Eventos
-

18. MANTENIBILIDAD

La arquitectura deberá favorecer:

- Bajo acoplamiento

- Alta cohesión
 - Modularidad
 - Reutilización
-

19. PORTABILIDAD

La lógica empresarial deberá ser independiente de:

- Google Sheets
 - Apps Script
 - Base de datos específica
-

Objetivo

Permitir migración futura a:

```
Node.js  
Go  
.NET  
Java
```

20. RESTRICCIONES TECNOLÓGICAS

No introducir prematuramente:

```
Microservicios  
Kafka  
Data Lake  
Data Warehouse  
Kubernetes  
Machine Learning Complejo  
Blockchain Operativo
```

Justificación

Evitar complejidad innecesaria.

21. FILOSOFÍA OPERATIVA

La tecnología existe para servir al negocio.

La complejidad debe justificarse.

La parametrización debe prevalecer sobre el código.

Los procesos son más importantes que las pantallas.

Los datos son activos corporativos.

La trazabilidad es obligatoria.

La simplicidad es una ventaja competitiva.

22. VISIÓN FINAL

Construir un ERP inspirado en SAP Cloud moderno.

Aprovechar Google Workspace como plataforma inicial.

Mantener independencia tecnológica.

Priorizar procesos sobre herramientas.

Convertir datos en decisiones.

Evolucionar progresivamente sin generar deuda arquitectónica innecesaria.